

Apostila de Pandas para a Prova

Baseada na lista de exercícios enviada pelo professor.

O que é Pandas?

Pandas é uma biblioteca do Python usada para trabalhar com tabelas. Pense nela como uma planilha do Excel dentro do Python.

O que é um DataFrame (df)?

É uma tabela com linhas e colunas. Quase tudo no Pandas acontece dentro de um DataFrame.

O que é um Índice?

O índice é o número da linha. Por padrão começa em 0. Exemplo: Ana pode estar na linha de índice 0 e João na linha de índice 1.

Ler um arquivo Excel

Código: `df = pd.read_excel('arquivo.xlsx')` O que faz? Abre um arquivo Excel e transforma os dados em um DataFrame.

Selecionar uma coluna

Código: `df['Nome']` O que faz? Mostra apenas a coluna Nome.

Selecionar várias colunas

Código: `df[['Nome', 'Nota']]` O que faz? Mostra apenas as colunas Nome e Nota.

loc[]

Código: `df.loc[0]` O que faz? Mostra a linha de índice 0. Código: `df.loc[df['Nota'] > 7]` Mostra somente as linhas que atendem à condição.

iloc[]

Código: `df.iloc[0]` Mostra a primeira linha. Código: `df.iloc[0:3]` Mostra as linhas 0, 1 e 2.

Inserir uma nova linha

Código: `df.loc[len(df)] = { 'Nome': 'Lucas', 'Nota': 8.5 }` O que faz? Adiciona um registro no final da tabela.

Atualizar dados

Código: `df.loc[df['Nome'] == 'Ana', 'Nota'] = 9` O que faz? Altera a nota da Ana para 9.

Excluir registros

Código: `df.drop(df.loc[condicao].index, inplace=True)` O que faz? Remove linhas da tabela.

Filtragem simples

Código: `df[df['Nota'] > 7]` O que faz? Mostra apenas alunos com nota maior que 7.

Filtragem composta

Código: `df[(df['Nota'] > 7) & (df['Nome'] == 'Ana')] & = E | = OU` O que faz? Mostra apenas quem atende às duas condições.

GroupBy

Código: `df.groupby('Nome')['Nota'].mean()` O que faz? Agrupa os alunos e calcula a média das notas.

Ordenação

Código: `df.sort_values(by='Nome')` O que faz? Ordena os dados em ordem alfabética.

Merge

Código: `pd.merge(df_notas, df_atividades, on='Atividade', how='left')` O que faz? Junta duas tabelas usando uma coluna em comum. Imagine: Tabela 1 tem Nota. Tabela 2 tem Valor da Atividade. O merge junta tudo em uma única tabela.

Exportar Excel

Código: `df.to_excel('arquivo.xlsx', index=False)` O que faz? Salva os dados em um novo arquivo Excel.

Resumo para Decorar Antes da Prova

pd.read_excel() = ler Excel
df['coluna'] = selecionar coluna
df[['col1','col2']] = selecionar várias colunas
df.loc[] = acessar por índice/condição
df.iloc[] = acessar por posição
df.loc[len(df)] = adicionar linha
df.drop() = excluir linha
df[df['Nota'] > 7] = filtrar
df.groupby() = agrupar
df.sort_values() = ordenar
pd.merge() = juntar tabelas
df.to_excel() = salvar Excel